AgroControl

Sistema de Gestión para el Sector Agrícola

Campos Fértiles S.A.

Python 3 | Tkinter | ttk | Gestión Agrícola

Presentado por:

Santiago Alzate Pérez

2026

Contenido de la Presentación

Estructura del proyecto AgroControl

01

Propósito y Objetivos

¿Qué busca lograr el sistema?

02

Problemática que Resuelve

Contexto y necesidades del agro

03

Tecnologías Utilizadas

Stack técnico y herramientas

04

Conclusiones y Aprendizajes

Resultados y reflexiones finales

Propósito y Objetivos del Proyecto

AgroControl — Campos Fértiles S.A.

Propósito

Desarrollar un sistema de escritorio integral para Campos Fértiles S.A. que centralice la gestión de fincas, cultivos, insumos, maquinaria, empleados, cosechas y clientes en una sola plataforma, mejorando la eficiencia operativa y la trazabilidad de todas las actividades agrícolas.

Centralizar

Unificar todos los módulos operativos en un solo sistema accesible.

Trazabilidad

Registrar el ciclo completo de cada cultivo desde siembra hasta venta.

Estandarizar

Uniformizar procesos de registro de insumos, maquinaria y personal.

Optimizar

Reducir tiempos administrativos mediante formularios automatizados.

Problemática que Resuelve

Situación sin AgroControl vs. con AgroControl

⚠ Sin el Sistema

- Registros de fincas y parcelas en archivos físicos o planillas desconectadas
- Sin trazabilidad entre siembra, uso de insumos y resultados de cosecha
- Inventario de insumos gestionado manualmente con riesgo de vencimientos
- Mantenimiento de maquinaria sin histórico ni alertas programadas
- Asignaciones de empleados coordinadas verbalmente o por mensajería
- Sin análisis de suelo vinculado a parcelas específicas del sistema

✓ Con AgroControl

- Fincas y parcelas con código único, geolocalización y tipo de suelo integrados
- Flujo completo: siembra → insumos → cosecha → venta → análisis de suelo
- Stock en tiempo real con fecha de caducidad, alertas y movimientos documentados
- Historial de mantenimiento por máquina con piezas, costos y técnico responsable
- Asignaciones formales con parcela, horas, tarea y observaciones registradas
- Módulo de análisis de suelo con N, P, K, pH y recomendaciones por parcela

Módulos del Sistema AgroControl

9 módulos integrados para la gestión agrícola completa

Fincas

Código, geolocalización, hectáreas, altitud y tipo de suelo

Cultivos

Nombre científico, temperaturas óptimas y requerimientos hídricos

Insumos

Stock, caducidad, movimientos de entrada/salida y responsable

Maquinaria

Marca, horómetro, estado operativo e historial de mantenimiento

Empleados

DNI, especialidad, área asignada y asignaciones de trabajo

Cosechas

Parcela, cantidad recolectada, calidad y método empleado

Clientes

RUC, crédito, historial de ventas y tipo de cliente

Proveedores

Especialidad, condiciones de pago y datos fiscales

Análisis Suelo

pH, N/P/K, materia orgánica, laboratorio y recomendaciones

Tecnologías Utilizadas

Stack técnico del proyecto

Python 3

v3.8+

Lenguaje Principal

Lenguaje interpretado de alto nivel con excelente soporte para interfaces de escritorio. Permite POO clara, sintaxis legible y extensa librería estándar sin dependencias externas adicionales.

Tkinter

Built-in

GUI Framework

Librería estándar de Python para GUIs de escritorio. Provee widgets como Frame, Label, Entry, Text, Combobox, Canvas y Scrollbar. Compatible con Windows, macOS y Linux.

ttk

Incluido

Widgets Mejorados

Submódulo de Tkinter con estilo nativo del SO. Usado para el Notebook de pestañas, Combobox con state readonly y Scrollbar estilizada. Permite temas personalizados con ttk.Style.

messagebox

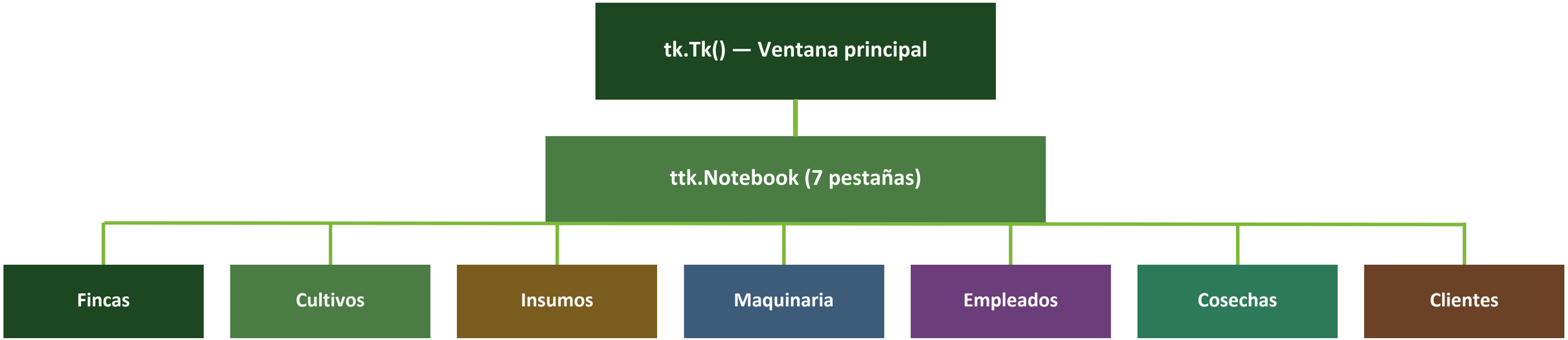
Incluido

Diálogos de Sistema

Módulo para ventanas emergentes de confirmación, advertencia e información. Implementado en cada módulo para validar guardado, confirmar eliminación y notificar errores al usuario.

Arquitectura del Código

Patrón modular con helpers reutilizables



Helpers reutilizables:

- build_form()
- make_buttons()
- make_label_entry()
- make_label_combo()
- clear_entries()
- generic_save/delete()

Conclusiones y Aprendizajes

Santiago Alzate Pérez — AgroControl 2025

01

El patrón de helpers elimina la duplicación

La función build_form() genera formularios completos con scroll desde una lista de campos. Los 7 módulos se construyen con el mismo patrón sin repetir código de interfaz, lo que demuestra el valor real de la abstracción en proyectos con formularios repetitivos.

02

Tkinter escala para aplicaciones empresariales

El uso de Canvas + Scrollbar permite manejar formularios con muchos campos sin perder usabilidad. El ttk.Style demuestra que es posible lograr interfaces profesionales con la librería estándar sin dependencias adicionales.

03

La gestión agrícola exige trazabilidad total

El sistema reveló que el sector agrícola necesita más que formularios aislados: requiere vínculos entre finca → parcela → siembra → cosecha → venta. Esta visión de flujo es el aprendizaje más valioso del análisis de requerimientos.

04

Base sólida para una solución productiva completa

La arquitectura modular facilita agregar persistencia (SQLite), exportación de reportes (PDF/Excel), gráficas de rendimiento por temporada y alertas de mantenimiento en futuras iteraciones del proyecto.

¡Gracias!

AgroControl — Campos Fértiles S.A.

Santiago Alzate Pérez · 2025

Resumen del Proyecto

- 9 módulos integrados
- 7 pestañas de navegación
- Python + Tkinter + ttk
- Helpers reutilizables
- Interfaz con scroll
- Validación en formularios

Python 3 | Tkinter | ttk | OOP | Modular | 2025